Activité d'introduction

Activité 1 · Multiplier, est-ce tourner ? 35 min. Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. À un nombre complexe $x + iy$ on associe le point de coordonnées $(x; y)$.

1. Placer les points A, B, C associés à $a = 2 + i$, $b = i\,a$ et $c = (1 + i)\,a$. Donner b et c sous forme algébrique.
2. Calculer les distances OA, OB et OC.
3. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$. Que peut-on dire des droites (OA) et (OB) ?
4. Calculer $\cos\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}\right)$ à l'aide du produit scalaire, puis le signe du déterminant $\det\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}\right)$. En déduire une mesure de l'angle orienté $\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}\right)$.
5. Recommencer avec $a = -1 + 3i$ (ou un point de votre choix). Formuler une conjecture sur l'effet géométrique d'une multiplication par i, puis par $1 + i$.
6. Quelles grandeurs associées à un nombre complexe faudrait-il définir pour énoncer cette conjecture en général ?